TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CHẤM & LỜI GIẢI CHI TIẾT IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA KỲ

Phân Tích Tư Duy Toán Học — Biểu Thức ĐSQH — Mã Nguồn T-SQL

Barem Điểm Từng Ý & Bẫy Lỗi Thường Gặp

BẢN GIẢI MẪU MỰC — KIỂM CHỨNG ĐỘC LẬP

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ấn phẩm này cung cấp lời giải toàn diện cho **173 bài tập** và **15 đề thi mô phỏng 75 phút**. Mỗi lời giải tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực: *Mục tiêu đề bài → Bước suy luận logic → Biểu thức toán / T-SQL → Barem điểm → Cảnh báo bẫy lỗi.*

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

MÃ ĐỀ: MOCK-01 **Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút**

Câu 1 [M01-Q1] — Thiết kế ERD & Ánh xạ CSDL Quản lý Tiêm Chủng Vắc-Xin (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiêm Chủng Vắc-Xin tại các Trung tâm Y tế. Bối cảnh gồm TTYT, LO_VACXIN, NHACUNGCAP, DIEMTIEM, NHANVIEN, và Đợt phân phối PHANPHOI.

- {'name': 'TRUNGTAM_YTE', 'pk': 'MaTT', 'attributes': ['MaTT', 'TenTT', 'DiaChiQuan']}
- {'name': 'NHA_CUNGCAP', 'pk': 'MaNCC', 'attributes': ['MaNCC', 'TenNCC', 'QuocGia', 'SDT']}
- {'name': 'LO_VACXIN', 'pk': 'MaLo', 'attributes': ['MaLo', 'TenLo', 'TenVacxin', 'NgaySX', 'HSD', 'SoLieuNhap', 'DonGia']}
- {'name': 'DIEM_TIEM', 'pk': 'MaDT', 'attributes': ['MaDT', 'TenDT', 'DiaDiem', 'SucChua']}
- {'name': 'NHAN_VIEN', 'pk': 'MaNV', 'attributes': ['MaNV', 'HoTen', 'ChuyenMon', 'SDT']}

- **TRUNGTAM_YTE (MaTT, TenTT, DiaChiQuan) - PK: MaTT**
- **NHA_CUNGCAP (MaNCC, TenNCC, QuocGia, SDT) - PK: MaNCC**
- **LO_VACXIN (MaLo, TenLo, TenVacxin, NgaySX, HSD, SoLieuNhap, DonGia, MaNCC) - PK: MaLo, FK: MaNCC -> NHA_CUNGCAP(MaNCC)**
- **DIEM_TIEM (MaDT, TenDT, DiaDiem, SucChua, MaTT) - PK: MaDT, FK: MaTT -> TRUNGTAM_YTE(MaTT)**
- **NHAN_VIEN (MaNV, HoTen, ChuyenMon, SDT, MaTT) - PK: MaNV, FK: MaTT -> TRUNGTAM_YTE(MaTT)**
- **PHAN_PHOI (MaLo, MaDT, NgayPP, SoLieuPP, TrangThai) - PK: (MaLo, MaDT, NgayPP), FK: MaLo -> LO_VACXIN(MaLo), MaDT -> DIEM_TIEM(MaDT)**
- **TRUC_CA (MaNV, MaDT, NgayTruc, VaiTroTruc) - PK: (MaNV, MaDT, NgayTruc), FK: MaNV -> NHAN_VIEN(MaNV), MaDT -> DIEM_TIEM(MaDT)**

1. Bước 1: Liệt kê thực thể và thuộc tính nhận diện từ văn bản.
2. Bước 2: Xác định bản số min-max dựa trên từ khóa: 'mỗi lô do duy nhất 1 NCC' -> (1,1); 'một NCC cung cấp nhiều lô' -> (1,N).
3. Bước 3: Chuyển đổi mối kết hợp 1:N bằng cách mang PK phía 1 sang làm FK phía N.
4. Bước 4: Chuyển đổi mối kết hợp M:N (PHAN_PHOI, TRUC_CA) thành bảng riêng với khóa chính là tổ hợp PK hai phía kèm thuộc tính phân biệt thời gian.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_entities	0.75đ (Xác định đúng 5 thực thể và khóa chính)
erd_relationships_cardinality	0.75đ (Vẽ đúng mối kết hợp và bản số min-max hai phía)
mapping_pk_fk	1.00đ (Chuyển đổi đúng quan hệ, gạch chân PK và xác định rõ FK)

Câu 21a [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

1. Xác định bảng cần áp dụng: CTPX và PHIEUXUAT.
2. Dùng cú pháp ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK (...).
3. Điều kiện miền giá trị: SOLIEUXUAT > 0 và TRANGTHAI IN (0, 1).

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax_alter_table	0.25đ
check_solieuxuat	0.25đ
check_trangthai	0.25đ

Câu 21b [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

1. Phép tính: Tăng 10% tức DONGIA = DONGIA * 1.1 (hoặc DONGIA + DONGIA * 0.1).
2. Điều kiện lọc: YEAR(HSD) = 2025 và TENNCC = 'AstraZeneca'.
3. Dùng cú pháp T-SQL UPDATE ... FROM ... INNER JOIN để liên kết bảng an toàn.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
update_set_calculation	0.25đ
join_condition	0.25đ
where_filtering	0.25đ

Câu 22a [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Và Năm Sản Xuất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:

$R1 \leftarrow \sigma_{TENKVACXIN = 'Pfizer\text{-}BioNTech' \wedge NGAYSX \geq '01/01/2024' \wedge NGAYSX \leq '31/12/2024'}(LOVACXIN)$

$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENKVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

1. Bước 1: Phép chọn σ trên quan hệ LOVACXIN với điều kiện kép TENKVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' và năm sản xuất 2024.
2. Bước 2: Phép chiếu π lấy đúng 4 thuộc tính yêu cầu: MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_condition	0.50đ (Đúng điều kiện chuỗi và ngày tháng)
projection_attributes	0.50đ (Đúng tập thuộc tính đầu ra)

Câu 22b [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:

$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024'}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie_{DIEMTIEM.MADT = R1.MADT} R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15';
```

1. Bước 1: Lọc các phiếu xuất có NGAYXUAT = '15/10/2024' thành R1.
2. Bước 2: Kết tự nhiên hoặc kết bằng giữa DIEMTIEM và R1 qua khóa ngoại MADT.
3. Bước 3: Chiếu lấy các thuộc tính định danh điểm tiêm: MADT, TENDT, QUAN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_filter	0.25đ
join_operation	0.50đ
projection	0.25đ

Câu 22c [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Phụ Trách Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên bác sĩ (HOTEN) đang phụ trách tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 ⟕_{R1.MADT = BACSI.MADT} BACSI$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, BS.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN BACSI BS ON DT.MADT = BS.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Bình Thạnh thành R1.
2. Bước 2: Nhận diện từ khóa 'NẾU CÓ' -> Phải dùng Phép Kết Ngoài Trái (Left Outer Join ⟕) từ R1 sang BACSI để không làm mất các điểm tiêm chưa có bác sĩ trực.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, HOTEN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
outer_join_recognition	0.50đ (Bắt buộc dùng ⟕ hoặc phân tích trường hợp NULL)
selection_and_projection	0.50đ

Câu 22d [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Xuất Theo Điểm Tiêm (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số liều vắc-xin xuất (SOLIEUXUAT) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024'}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie_{R1.MAPX = CTPX.MAPX} CTPX$ $KQ \leftarrow _{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE MONTH(PX.NGAYXUAT) = 10 AND YEAR(PX.NGAYXUAT) = 2024
GROUP BY PX.MADT;
```

1. Bước 1: Lọc phiếu xuất phát sinh trong tháng 10/2024 thành R1.
2. Bước 2: Kết nối R1 với CTPX qua MAPX để lấy số liều xuất.
3. Bước 3: Thực hiện phép gom nhóm γ theo thuộc tính MADT, tính hàm tổng SUM(SOLIEUXUAT) và đổi tên thành TONGLIEU.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
time_filter_and_join	0.50đ
grouping_gamma_aggregate	0.50đ (Đúng thuộc tính gom nhóm và hàm SUM)

Câu 22e [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:
$R_Moderna \leftarrow \pi_{MALO}(\sigma_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP \bowtie LOVACXIN))$ $R_DiemTiem_Lo \leftarrow \pi_{MADT, MALO}(DIEMTIEM \bowtie PHIEUXUAT \bowtie CTPX)$ $R_Chia \leftarrow R_DiemTiem_Lo \div R_Moderna$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT}(R_Chia \bowtie DIEMTIEM)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT
);
```

1. Bước 1: Xác định tập mục tiêu (tập bị chia) R_Moderna: Chiếu lấy danh sách MALO thuộc nhà cung cấp 'Moderna'.
2. Bước 2: Xác định quan hệ tham gia R_DiemTiem_Lo: Chiếu lấy các cặp (MADT, MALO) thực tế đã xuất vắc-xin đến điểm tiêm.
3. Bước 3: Thực hiện phép chia hình thức R_Chia = R_DiemTiem_Lo ÷ R_Moderna. Kết quả trả về các MADT nhận đủ mọi MALO của Moderna.
4. Bước 4: Kết nối ngược với DIEMTIEM để lấy TENDT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
target_set_construction	0.25đ
candidate_relation_projection	0.25đ
division_operation	0.50đ (Đúng bản chất toán học của phép chia)

Câu 22f [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức'.

Biểu thức ĐSQH:

$$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = \text{'Thủ Đức'}}(DIEMTIEM)$$
$$R2 \leftarrow \rho_{DT1}(R1)$$
$$R3 \leftarrow \rho_{DT2}(R1)$$
$$R_KhongLonNhat \leftarrow \pi_{DT1.MADT}(R2 \bowtie_{DT1.SUCCHUA < DT2.SUCCHUA} R3)$$
$$R_LonNhat \leftarrow \pi_{MADT}(R1) - R_KhongLonNhat$$
$$KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT}(R_LonNhat \bowtie R1)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

1. Bước 1: Lọc các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' thành R1.
2. Bước 2: Phép tìm cực trị MAX trong ĐSQH bằng phương pháp loại trừ: Tự kết R1 với chính nó qua điều kiện SUCCHUA1 < SUCCHUA2.
3. Bước 3: Chiếu lấy DT1.MADT; đây là tập các điểm tiêm KHÔNG phải lớn nhất vì tồn tại điểm tiêm khác có sức chứa lớn hơn nó.
4. Bước 4: Lấy toàn bộ MADT của Thủ Đức trừ đi tập R_KhongLonNhat, thu được điểm tiêm có sức chứa lớn nhất (có thể có đồng hạng).

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
subquery_or_self_join	0.50đ
subtraction_or_max_logic	0.50đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

MÃ ĐỀ: MOCK-02 Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-002] — Thiết Kế ERD Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư (Authentic 2023–2024) (2.5 điểm)

Yêu cầu: Vẽ mô hình ERD và ánh xạ Lược đồ quan hệ quản lý PCCC: Khu chung cư có nhiều tòa nhà; mỗi tòa nhà có nhiều tầng. Mỗi tầng có mã số duy nhất, tên tầng, số căn hộ. Thiết bị PCCC có tên loại, mô tả. Đợt kiểm tra ghi nhận tình trạng hoạt động.

- {'name': 'TOA_NHA', 'pk': 'MaToa', 'attributes': ['MaToa', 'TenToa', 'SoTang']}
- {'name': 'TANG', 'pk': 'MaTang', 'attributes': ['MaTang', 'TenTang', 'SoCanHo']}
- {'name': 'LOAI_THIETBI', 'pk': 'MaLoai', 'attributes': ['MaLoai', 'TenLoai', 'MoTa']}
- {'name': 'THIET_BI', 'pk': 'MaTB', 'attributes': ['MaTB', 'ViTriLapDat', 'NgayTrangBi']}

- **TOA_NHA (MaToa, TenToa, SoTang) - PK: MaToa**
- **TANG (MaTang, TenTang, SoCanHo, MaToa) - PK: MaTang, FK: MaToa -> TOA_NHA(MaToa)**
- **LOAI_THIETBI (MaLoai, TenLoai, MoTa) - PK: MaLoai**
- **THIET_BI (MaTB, ViTriLapDat, NgayTrangBi, MaLoai, MaTang) - PK: MaTB, FK: MaLoai -> LOAI_THIETBI, MaTang -> TANG**

1. Xác định thực thể yếu/mạnh
2. Bản số min-max
3. Chuyển đổi quan hệ 1:N bằng FK.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd	1.50đ
mapping	1.00đ

Câu 21a [SQL-D02] — Cập Nhật DML Có Điều Kiện Ngày Tháng & Chuỗi Ký Tự (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% đơn giá cho các lô vắc-xin hết hạn trong quý 1 năm 2025.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN SET DONGIA = DONGIA * 0.85 WHERE HSD >= '2025-01-01' AND HSD <= '2025-03-31';
```

1. Cú pháp T-SQL
2. Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu
3. Kiểm tra ràng buộc.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D04] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 4) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_4 ADD CONSTRAINT CK_BANG_4 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B02] — ĐSQH Kết 3 Bảng Quản Lý Nhà Cung Cấp Vắc-Xin (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê tên nhà cung cấp (TENNCC) và tên vắc-xin đã xuất cho điểm tiêm 'DT01'.

Biểu thức ĐSQH:

$$\pi_{TENNCC,\ TENKVACXIN}(NHACUNGCAP \bowtie LOVACXIN \bowtie CTPX \bowtie \sigma_{MADT='DT01'}(PHIEUXUAT))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DISTINCT NCC.TENNCC, LV.TENKVACXIN FROM NHACUNGCAP NCC JOIN LOVACXIN LV ON NCC.MANCC=LV.MANCC
JOIN CTPX CT ON LV.MALO=CT.MALO JOIN PHIEUXUAT PX ON CT.MAPX=PX.MAPX WHERE PX.MADT='DT01';
```

1. Xác định quan hệ tham gia
2. Áp dụng phép chọn/chiếu/kết
3. Chiếu thuộc tính đầu ra.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
ra_logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B05] — ĐSQH Phép Trừ Nhà Cung Cấp Không Bán Hàng Trung Quốc (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê nhà cung cấp (MANCC, TENNCC) chỉ cung cấp hàng Việt Nam mà không cung cấp hàng Trung Quốc.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MANCC, TENCC}(NHACC \bowtie CUNGCAP \bowtie \sigma_{NUOCSX='VN'}(MATHANG)) - \pi_{MANCC, TENCC}(NHACC \bowtie CUNGCAP \bowtie \sigma_{NUOCSX='TQ'}(MATHANG))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT NC.MANCC, NC.TENCC FROM NHACC NC JOIN CUNGCAP CC ON NC.MANCC=CC.MACC JOIN MATHANG MH ON CC.MAMH=MH.MAMH WHERE MH.NUOCSX='VN' EXCEPT SELECT NC.MANCC, NC.TENCC FROM NHACC NC JOIN CUNGCAP CC ON NC.MANCC=CC.MACC JOIN MATHANG MH ON CC.MAMH=MH.MAMH WHERE MH.NUOCSX='TQ';
```

1. Xác định quan hệ tham gia
2. Áp dụng phép chọn/chiếu/kết
3. Chiếu thuộc tính đầu ra.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
ra_logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B06] — ĐSQH Kết Ngoài Phục Vụ Tiệc Nhà Hàng (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các sảnh tiệc (MASANH, TENSANH) và thông tin tiệc đặt tại sảnh đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MASANH, TENSANH, MATIEC, CHUTIEC}(SANH \bowtie TIEC)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT S.MASANH, S.TENSANH, T.MATIEC, T.CHUTIEC FROM SANH S LEFT OUTER JOIN TIEC T ON S.MASANH = T.MASANH;
```

1. Xác định quan hệ tham gia
2. Áp dụng phép chọn/chiếu/kết
3. Chiếu thuộc tính đầu ra.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
ra_logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D04] — ĐSQH Tìm Loại Tài Khoản Được Mở Nhiều Nhất 2016 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm loại tài khoản (MALTK, TENLTK) có số lượng tài khoản được mở nhiều nhất trong năm 2016.

> **Biểu thức ĐSQH:**
> $R_Div \leftarrow R1 \div R2$ $KQ \leftarrow R_Div \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM R2 WHERE NOT EXISTS (...));
```

1. Xác định tập chia
2. Xác định tập bị chia
3. Thực hiện phép chia hình thức hoặc gom nhóm.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
division_grouping_logic	0.60đ
projection_result	0.40đ

Câu 22e [RA-D05] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Số Đơn Hàng Theo Từng Khách Hàng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số đơn hàng đã đặt của từng khách hàng trong năm 2024.

> **Biểu thức ĐSQH:**
> $R_Div \leftarrow R1 \div R2$ $KQ \leftarrow R_Div \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM R2 WHERE NOT EXISTS (...));
```

1. Xác định tập chia
2. Xác định tập bị chia
3. Thực hiện phép chia hình thức hoặc gom nhóm.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
division_grouping_logic	0.60đ
projection_result	0.40đ

Câu 22f [RA-D06] — ĐSQH Phép Chia Sinh Viên Học Tất Cả Các Môn Tiên Quyết (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm sinh viên (MASV, HOTEN) đã hoàn thành tất cả các môn học tiên quyết của ngành.

Biểu thức ĐSQH:

$R_Div \leftarrow R1 \div R2$ $KQ \leftarrow R_Div \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM R2 WHERE NOT EXISTS (...));
```

1. Xác định tập chia
2. Xác định tập bị chia
3. Thực hiện phép chia hình thức hoặc gom nhóm.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
division_grouping_logic	0.60đ
projection_result	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

MÃ ĐỀ: MOCK-03 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-003] — Thiết Kế ERD Quản Lý Cứu Trợ Thiên Tai & Bão Lũ (Authentic 2024–2025) (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình ERD quản lý cứu trợ bão lũ: Ghi nhận thông tin hộ dân thiệt hại theo địa bàn thôn/xã, các đợt cứu trợ và các khoản đóng góp ủng hộ của nhà hảo tâm.

- {'name': 'XA', 'pk': 'MaXa', 'attributes': ['MaXa', 'TenXa', 'Huyen']}
- {'name': 'HO_DAN', 'pk': 'MaHo', 'attributes': ['MaHo', 'ChuHo', 'SoNhanKhau', 'MucDoThietHai']}
- {'name': 'NHA_HAOTAM', 'pk': 'MaNHT', 'attributes': ['MaNHT', 'TenNHT', 'SDT', 'LoaiHinh']}
- {'name': 'DOT_CUUTRO', 'pk': 'MaDot', 'attributes': ['MaDot', 'TenDot', 'NgayBatDau']}

- **XA (MaXa, TenXa, Huyen) - PK: MaXa**
- **HO_DAN (MaHo, ChuHo, SoNhanKhau, MucDoThietHai, MaXa) - PK: MaHo, FK: MaXa -> XA(MaXa)**
- **NHA_HAOTAM (MaNHT, TenNHT, SDT, LoaiHinh) - PK: MaNHT**
- **DOT_CUUTRO (MaDot, TenDot, NgayBatDau) - PK: MaDot**
- **DONG_GOP (MaNHT, MaDot, NgayDongGop, SoTien) - PK: (MaNHT, MaDot, NgayDongGop), FK: MaNHT -> NHA_HAOTAM, MaDot -> DOT_CUUTRO**

1. Xác định thuộc tính
2. Bản số min-max
3. Ánh xạ bảng trung gian M:N.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd	1.25đ
mapping	0.75đ

Câu 21a [SQL-D05] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 5) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D06] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 6) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_6 ADD CONSTRAINT CK_BANG_6 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B07] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 7) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_\{THUOCTINH\}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B08] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 8) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B09] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 9) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID}(\sigma_{A}(R)) - \pi_{ID}(\sigma_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D07] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 7) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D08] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 8) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D09] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 9) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

MÃ ĐỀ: MOCK-04 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-004] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trạm Xăng Dầu & Bán Lẻ Nhiên Liệu (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trạm Xăng Dầu & Bán Lẻ Nhiên Liệu', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Trạm Xăng Dầu & Bán Lẻ Nhiên Liệu
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D07] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 7) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D08] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 8) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_8 ADD CONSTRAINT CK_BANG_8 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B10] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 10) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID, TEN}(\sigma_{DIEUKIEN}(ChuyếnBay))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM ChuyếnBay WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B11] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 11) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B12] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 12) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 ⟕ R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D10] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 10) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\,\gamma\,_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D11] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 11) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Target \leftarrow \pi_\{KEY2\}(\sigma_\{DK\}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_\{KEY1,\ KEY2\}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D12] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 12) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

MÃ ĐỀ: MOCK-05 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-005] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D09] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 9) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D10] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 10) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_10 ADD CONSTRAINT CK_BANG_10 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B13] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 13) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B14] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 14) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B15] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 15) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(HóaĐơn))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM HóaĐơn WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D13] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 13) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_{KEY2}(\sigma_{DK}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_{KEY1, KEY2}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D14] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 14) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _{KEY}\ \gamma\ _{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL}(R)\ KQ \leftarrow \pi_{KEY, TONG}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D15] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 15) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

MÃ ĐỀ: MOCK-06 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-006] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D11] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 11) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D12] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 12) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_12 ADD CONSTRAINT CK_BANG_12 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B16] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 16) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{\{THUOCTINH\}}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B17] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 17) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B18] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 18) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)$ $KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D17] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 17) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_\{KEY2\}(\sigma_\{DK\}(R2))$ $R_Cand \leftarrow \pi_\{KEY1,\ KEY2\}(R1)$ $KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Tài Liệu

MÃ ĐỀ: MOCK-07 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-007] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D13] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 13) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D14] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 14) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_14 ADD CONSTRAINT CK_BANG_14 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B19] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID}(\sigma_{A}(R)) - \pi_{ID}(\sigma_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B20] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 20) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{ID, TEN}(\sigma_{DIEUKIEN}(ChuyếnBay))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM ChuyếnBay WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B21] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 21) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D19] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 19) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_{KEY2}(\sigma_{DK}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_{KEY1, KEY2}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _{KEY}\ \gamma\ _{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL}(R)\ KQ \leftarrow \pi_{KEY, TONG}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D21] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 21) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

MÃ ĐỀ: MOCK-08 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-008] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D15] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 15) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D16] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 16) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_16 ADD CONSTRAINT CK_BANG_16 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B22] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 22) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_\{THUOCTINH\}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B23] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 23) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B24] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID}(\sigma_{A}(R)) - \pi_{ID}(\sigma_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D23] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 23) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Target \leftarrow \pi_\{KEY2\}(\sigma_\{DK\}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_\{KEY1,\ KEY2\}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

MÃ ĐỀ: MOCK-09 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-009] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports) (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D17] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 17) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D18] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 18) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_18 ADD CONSTRAINT CK_BANG_18 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B25] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 25) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(HóaĐơn))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM HóaĐơn WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B26] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 26) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B27] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 27) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D25] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 25) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Target \leftarrow \pi_{KEY2}(\sigma_{DK}(R2)) \; R_Cand \leftarrow \pi_{KEY1, KEY2}(R1) \; KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _{KEY}\gamma_{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL}(R) \; KQ \leftarrow \pi_{KEY, TONG}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D27] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 27) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

MÃ ĐỀ: MOCK-10 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-010] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D19] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 19) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D20] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 20) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_20 ADD CONSTRAINT CK_BANG_20 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B28] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 28) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B29] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID}(\sigma_{A}(R)) - \pi_{ID}(\sigma_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B30] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 30) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID,\ TEN}(\sigma_{DIEUKIEN}(ChuyếnBay))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM ChuyếnBay WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D29] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 29) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_\{KEY2\}(\sigma_\{DK\}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_\{KEY1,\ KEY2\}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-011] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D21] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 21) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D22] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 22) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_22 ADD CONSTRAINT CK_BANG_22 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B31] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 31) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{\{THUOCTINH\}}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B32] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 32) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B33] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 33) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D31] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 31) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_{KEY2}(\sigma_{DK}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_{KEY1, KEY2}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D32] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _{KEY}\ \gamma\ _{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL}(R)\ KQ \leftarrow \pi_{KEY, TONG}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D33] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 33) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

MÃ ĐỀ: MOCK-12 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-012] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D23] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 23) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D24] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 24) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_24 ADD CONSTRAINT CK_BANG_24 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B34] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID}(\sigma_{A}(R)) - \pi_{ID}(\sigma_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B35] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 35) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(HóaĐơn))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM HóaĐơn WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B36] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 36) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⋈ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D34] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D35] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 35) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_\{KEY2\}(\sigma_\{DK\}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_\{KEY1,\ KEY2\}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D36] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY,\ TONG\}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-013] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

1. Xác định bảng cần áp dụng: CTPX và PHIEUXUAT.
2. Dùng cú pháp ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK (...).
3. Điều kiện miền giá trị: SOLIEUXUAT > 0 và TRANGTHAI IN (0, 1).

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax_alter_table	0.25đ
check_solieuxuat	0.25đ
check_trangthai	0.25đ

Câu 21b [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

1. Phép tính: Tăng 10% tức DONGIA = DONGIA * 1.1 (hoặc DONGIA + DONGIA * 0.1).
2. Điều kiện lọc: YEAR(HSD) = 2025 và TENNCC = 'AstraZeneca'.
3. Dùng cú pháp T-SQL UPDATE ... FROM ... INNER JOIN để liên kết bảng an toàn.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
update_set_calculation	0.25đ
join_condition	0.25đ
where_filtering	0.25đ

Câu 22a [RA-B37] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 37) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{\{THUOCTINH\}}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B38] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 38) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B39] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID}(\sigma_{A}(R)) - \pi_{ID}(\sigma_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D37] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 37) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_{KEY2}(\sigma_{DK}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_{KEY1, KEY2}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D38] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _{KEY}\ \gamma\ _{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL}(R)\ KQ \leftarrow \pi_{KEY, TONG}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D39] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 39) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

MÃ ĐỀ: MOCK-14 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-014] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D03] — Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM LOAITK LTK
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM TAIKHOAN TK
        WHERE TK.MAKH = KH.MAKH AND TK.MALTK = LTK.MALTK
    )
);
```

1. Nguyên lý: 'Không tồn tại loại tài khoản nào mà khách hàng KH đó KHÔNG mở'.
2. Vòng lặp ngoài duyệt qua từng KHACHHANG.
3. Vòng lặp giữa duyệt qua từng LOAITK.
4. Vòng lặp trong kiểm tra sự tồn tại trong TAIKHOAN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
double_not_exists_structure	0.50đ
correlation_matching	0.50đ

Câu 21b [SQL-D01] — Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
CREATE TABLE CTPX (MAPX VARCHAR(10), MALO VARCHAR(10), SOLIEUXUAT INT CHECK(SOLIEUXUAT > 0), PRIMARY
KEY(MAPX, MALO));
```

1. Cú pháp T-SQL
2. Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu
3. Kiểm tra ràng buộc.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B40] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 40) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{ID, TEN}(\sigma_{DIEUKIEN}(ChuyếnBay))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM ChuyếnBay WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B41] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 41) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B42] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 42) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D40] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _{KEY}\gamma_{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL}(R)\ KQ \leftarrow \pi_{KEY,\ TONG}(R_Group)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D41] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 41) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_{KEY2}(\sigma_{DK}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_{KEY1, KEY2}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D42] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _{KEY}\ \gamma\ _{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL}(R)\ KQ \leftarrow \pi_{KEY, TONG}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-015] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D02] — Cập Nhật DML Có Điều Kiện Ngày Tháng & Chuỗi Ký Tự (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% đơn giá cho các lô vắc-xin hết hạn trong quý 1 năm 2025.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN SET DONGIA = DONGIA * 0.85 WHERE HSD >= '2025-01-01' AND HSD <= '2025-03-31';
```

1. Cú pháp T-SQL
2. Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu
3. Kiểm tra ràng buộc.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D04] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 4) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_4 ADD CONSTRAINT CK_BANG_4 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B43] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 43) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:

$$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(\rho_{A}(R) \bowtie \rho_{B}(R))$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B44] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B45] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 45) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(HóaĐơn))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM HóaĐơn WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D43] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 43) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Target \leftarrow \pi_{KEY2}(\sigma_{DK}(R2))\ R_Cand \leftarrow \pi_{KEY1, KEY2}(R1)\ KQ \leftarrow (R_Cand \div R_Target) \bowtie INFO$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D44] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\ \gamma\ _\{SUM(VAL) \rightarrow TONG,\ COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_{KEY, TONG}(R_Group)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D45] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 45) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ